31 医疗物联网方案

关于本章

31.1 医疗物联网方案概述
31.2 医疗物联网方案原理描述
31.3 医疗物联网方案实施注意事项
31.4 医疗物联网方案软硬件安装
31.5 医疗物联网方案配置指南

31.1 医疗物联网方案概述

场景概述

在医院医疗场景中，医院希望能够利用技术手段实现输液管理和婴儿防盗，防止出现重大医疗事故或者安全事故，如婴儿丢失，提升医院管理能力，提升病人满意度。

另外医院需要对重要医疗资产进行资产管理，使用人工手动盘点排查管理资产的方式耗时长，成本高，并且很难定位流失的资产去向。医院同样希望通过技术手段实现资产定位和管理，降低管理成本和复杂度。

针对这种场景，华为公司提供智慧医疗-医疗物联网方案，通过将人、物加入物联网，实现婴儿防盗、输液管理和医疗资产管理。

方案价值

使用智慧医疗-医疗物联网的方案有如下优点：

- 利用技术手段防止出现重大医疗事故和重大安全事故，提升医院管理能力和病人满意度。
- 利用技术手段定位和管理资产，能做到对资产位置的监控，避免资产流失，节省人力成本。

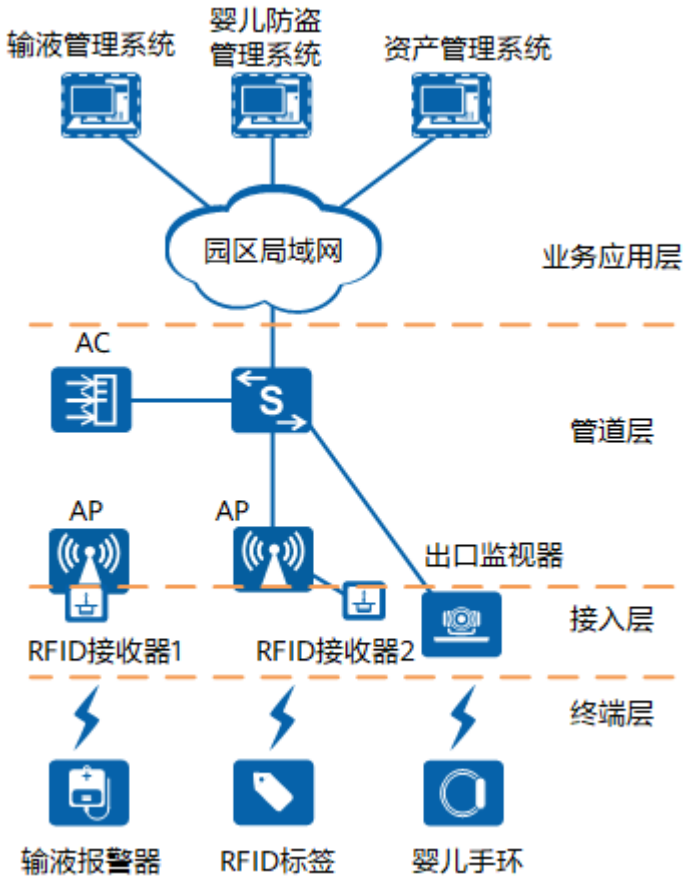
版权所有 © 华为技术有限公司

- 医疗物联网网络复用WLAN网络，实现双网合一，降低医疗物联网网络的部署和维护成本，方便管理员统一管理网络。

组网架构

如图31-1所示，医疗物联网方案组网架构可以分为终端层、接入层、管道层和业务应用层。

图 31-1 组网架构



- 终端层

  包括输液报警器、RFID标签、婴儿手环，分别用于输液管理、资产管理、婴儿防盗场景。

- 接入层

  包括RFID接收器、出口监视器等设备。RFID接收器可以插卡形式安装在AP中，如RFID接收器1，或以USB外置模块形式通过USB接口或USB延长线连接AP，如RFID接收器2。

- 管道层

  主要包括AP、AC、交换机等网络设备。管道层仅用于转发医疗物联网设备的报文数据。

- 业务应用层

  包括输液管理系统、婴儿防盗管理系统和资产管理系统等平台，它们可以部署在单独的服务器，也可以部署在同一个服务器上。

配套产品

表 31-1 配套产品信息

设备	功能	厂商
AP	为RFID接收器提供插槽或USB接口接入AP，RFID接收器通过AP连接网络。	华为 仅AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN-E、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4051TN、AP4151DN、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN、AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、WA375DD-CE、AP7060DN、AirEngine 5760-10、AP7152DN、AP6750-10T、R250D-E和R251D-E支持。 其中AP4050DN-E、AP7052DN、AP7060DN和AP7152DN支持插槽或USB接口连接RFID接收器，其它AP仅支持USB接口连接RFID接收器。
AC	用于管理和下发配置给AP，和AP配套使用。	华为
交换机	构建组网架构，转发组网中的报文数据。	华为
输液报警器	输液报警器感知到病人液体输入过快或过慢会发信息至护士台的上位机。如果感知到液体输出完毕上送告警的同时也会终止液体继续输入。	银江
手持数字终端	用于扫描输液条码和病人手环条码，并将信息上送给上位机，上位机完成病人和输液的关联。	银江

设备	功能	厂商
条码打印机	用于打印输液条码。条码被贴在输液袋或输液瓶上用于标识。	银江
无线呼叫单元	病人手持的呼叫器，用于病人主动呼叫时使用。	银江
婴儿手环	一种电子手环，用于和出口监视器、RFID接收器交互数据，将出口监视器的ID等信息发送给RFID接收器。	银江
RFID接收器	RFID接收器以插卡形式内置在AP中，或以USB外置模块形式通过USB接口连接AP。	银江
出口监视器	在婴儿防盗管理中用于做精准定位。	银江
声光报警器	电子围栏中出口监视器遇到告警事件则触发声光报警器报警。	银江
电子腕带	配合婴儿标签的腕带，对婴儿皮肤无影响。	银江
输液管理系统	对整个输液安全实现有效、高效的管理。	银江
婴儿防盗管理系统	婴儿防盗管理系统监控及管理整个系统的运作。	银江

设备	功能	厂商
资产管理系统	资产管理系统监控及管理整个系统的运作。	银江

31.2 医疗物联网方案原理描述

31.2.1 婴儿防盗

婴儿防盗功能的实现方式是让婴儿佩戴婴儿手环，在后台服务器绑定婴儿手环、婴儿个体信息和母亲信息，婴儿防盗管理系统通过病房出口监视器识别婴儿手环，实时记录婴儿位置，母亲通过手机APP确认婴儿身份，防止抱错。当婴儿手环靠近电子围栏门禁出入口的出口监视器时，会触发声光报警器报警，实现电子围栏的防盗功能。

如图31-2所示，婴儿防盗场景中，病房中的AP上部署RFID接收器。RFID接收器以插卡形式安装在AP中，或以USB外置模块形式通过USB接口或USB延长线连接AP。在病房出入口部署出口监视器，如出口监视器1和出口监视器2；在电子围栏门禁出入口部署出口监视器和声光报警器，如出口监视器3；出口监视器使用有线以太链路上行接入交换机。在婴儿防盗管理系统上设置好各出口监视器的位置信息。

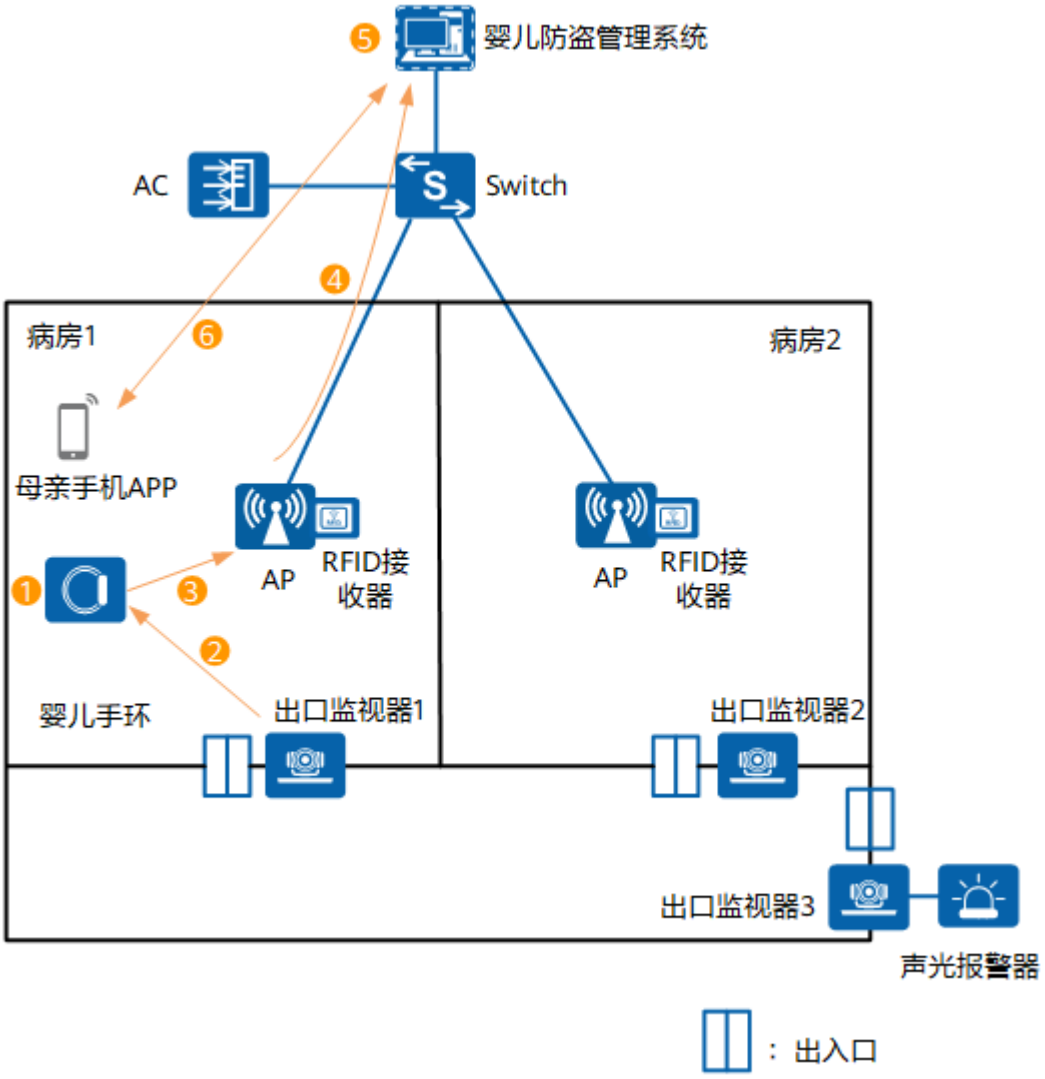
婴儿防盗分为母婴配对、婴儿定位和婴儿防盗电子围栏三个子功能。

母婴配对

如图31-2所示，母婴配对实现原理：

版权所有 © 华为技术有限公司

图 31-2 母婴配对实现原理图



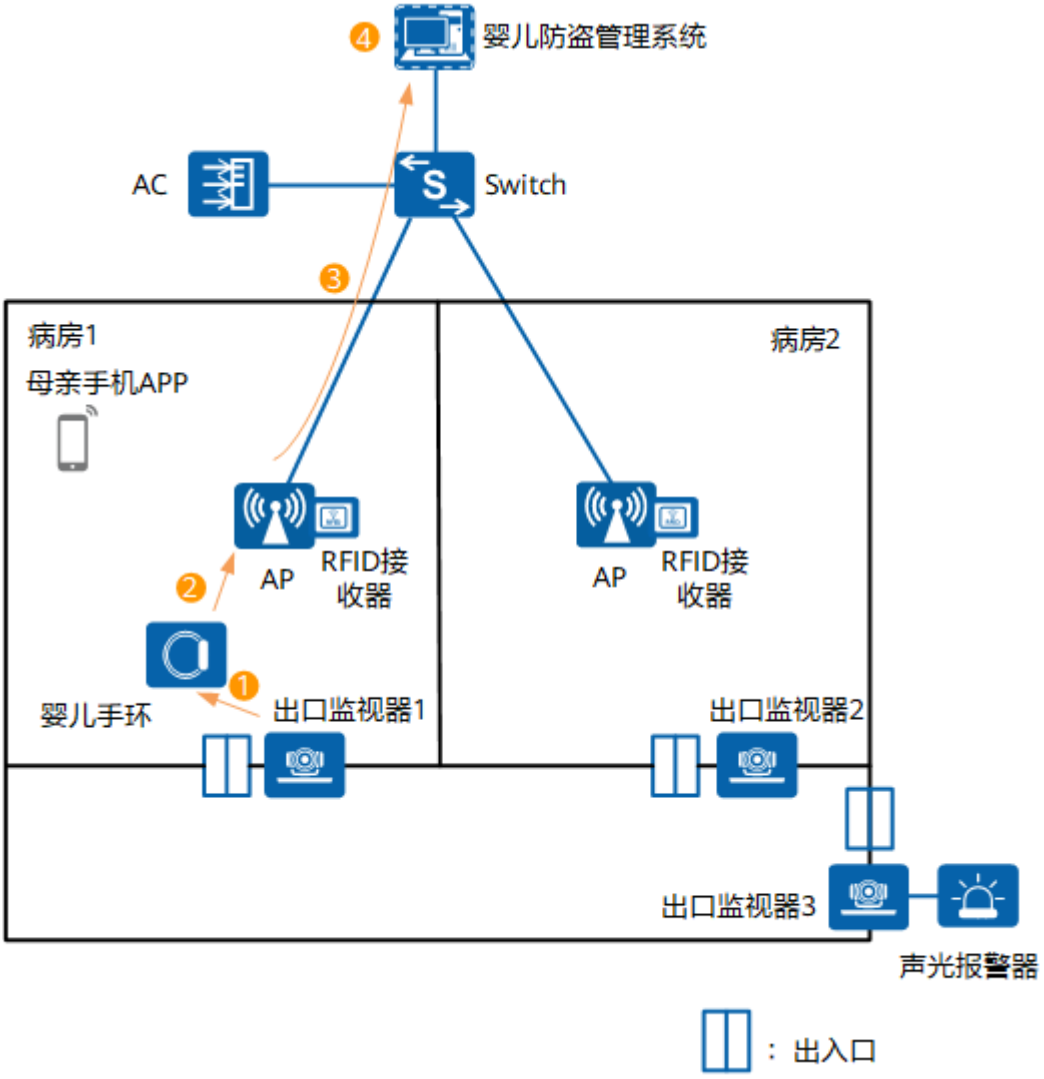
1. 婴儿出生时，为婴儿佩戴婴儿手环，并将婴儿信息、婴儿手环信息、母亲信息录入后台婴儿防盗管理系统。
2. 母亲所在病房的出口监视器使用125KHz的射频广播自己的ID等信息，婴儿手环通过125KHz射频模块侦听到该信息。
3. 婴儿手环通过433MHz射频模块向RFID接收器发送本婴儿手环信息和侦听到的出口监视器信息，RFID接收器通过433MHz射频模块接收到该信息。
4. RFID接收器将收到的信息通过AP和上行以太链路上送到婴儿防盗管理系统。
5. 婴儿防盗管理系统匹配母婴信息。
6. 母亲通过医院提供的手机APP，从婴儿防盗管理系统获取母婴匹配结果，能在APP上看到婴儿的当前信息。也可以通过APP的扫码功能扫描婴儿手环的二维码，获得更精确的匹配信息。

   如果同一个病房内有多位母亲，仅靠出口监视器只能匹配出自己的婴儿在这个房间。需要通过扫码进一步确认婴儿是自己的。

婴儿定位

如图31-3所示，婴儿定位实现原理：

图 31-3 婴儿定位实现原理图



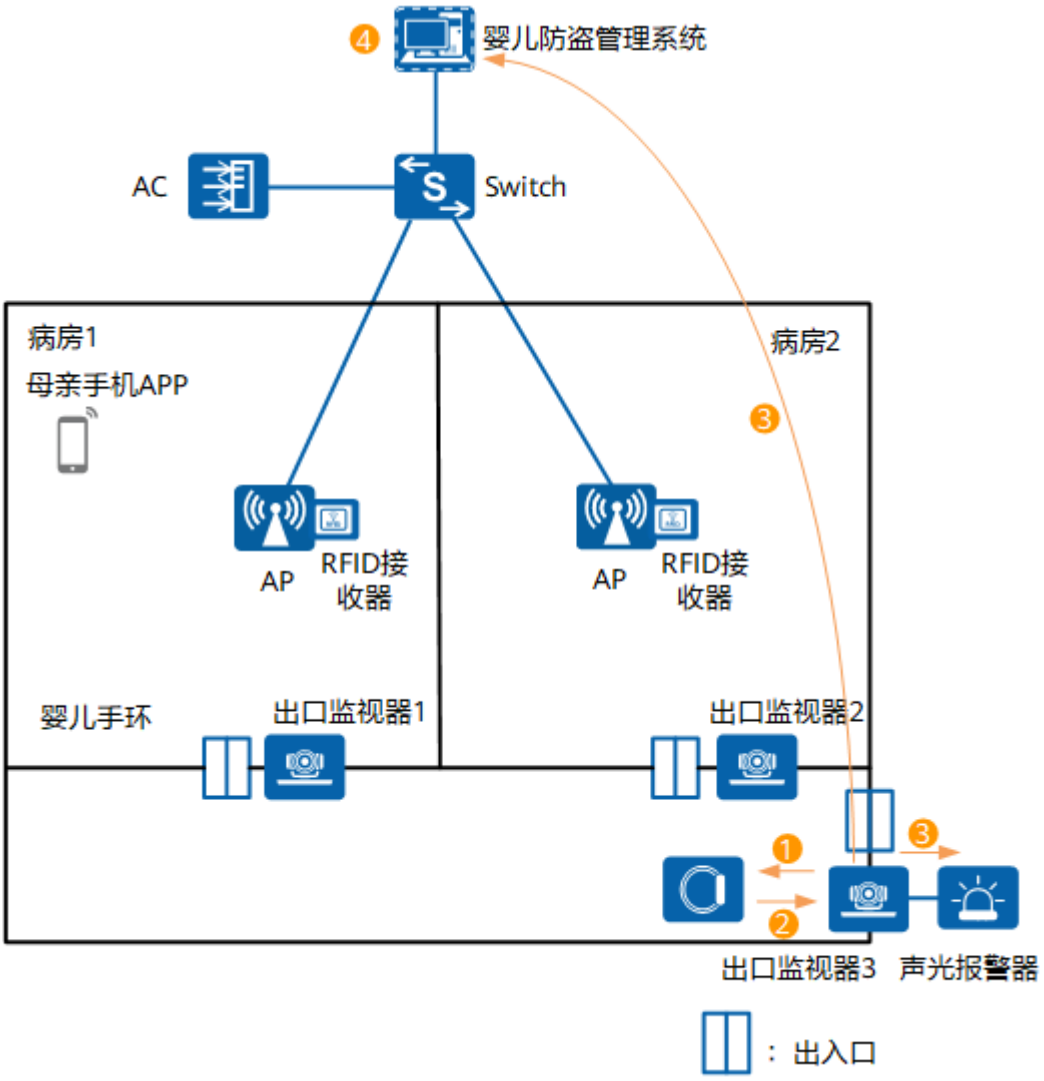
1. 婴儿靠近病房出入口的出口监视器时，婴儿手环的125KHz射频模块会侦听到出口监视器的信标帧。
2. 婴儿手环识别到接收的是病房出入口的出口监视器发送的信标帧，将出口监视器ID等信息通过自己的433MHz射频模块发送给RFID接收器。
3. RFID接收器将收到的信息通过AP和上行以太链路上送到婴儿防盗管理系统。
4. 婴儿防盗管理系统根据上送的出口监视器ID等信息，匹配婴儿防盗管理系统上设置的各出口监视器的位置信息，实现婴儿的区域定位，实时监测婴儿位置。

婴儿防盗电子围栏

如图31-4所示，婴儿防盗电子围栏实现原理：

版权所有 © 华为技术有限公司

图 31-4 婴儿防盗电子围栏实现原理图



1. 婴儿靠近电子围栏门禁出入口的出口监视器时，婴儿手环的125KHz射频模块会侦听到出口监视器的信标帧。
2. 婴儿手环识别到接收的是电子围栏门禁出入口的出口监视器发送的信标帧，通过433MHz射频模块发送告警信息给出口监视器的433MHz射频模块。
3. 出口监视器接收信息后立刻触发声光报警器报警，同时通过有线以太链路上送告警信息给婴儿防盗管理系统。
4. 婴儿防盗管理系统记录婴儿防盗告警等信息。

31.2.2 医疗资产管理

医疗资产管理与婴儿防盗的原理相同，差异在于用于绑定资产的是类似于婴儿手环的RFID标签，同样具备433MHz射频模块和125KHz射频模块。医疗资产管理与婴儿防盗一样，主要是利用对出口监视器的位置识别实现对资产管理的区域定位。

1. RFID标签绑定在资产上，唯一标识该资产。
2. 资产在靠近出入口的出口监视器时，其RFID标签的125KHz射频模块会侦听到出口监视器的信标帧。

版权所有 © 华为技术有限公司

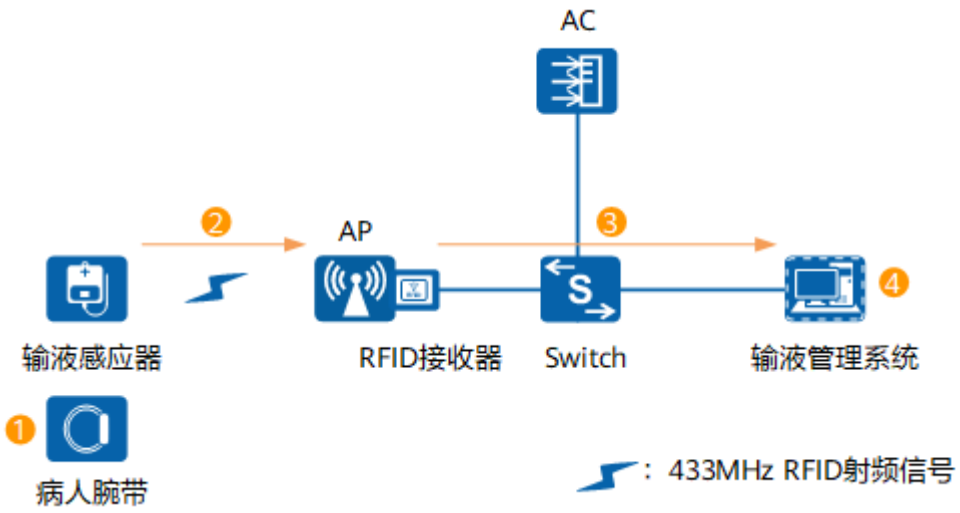
3. RFID标签通过433MHz射频模块把RFID标签的ID和侦听到的出口监视器信息发送给RFID接收器。
4. RFID接收器将收到的信息通过AP和上行以太链路上送到医疗资产管理系统。
5. 医疗资产管理系统根据上送的出口监视器ID等信息，匹配医疗资产管理系统上设置的各出口监视器的位置信息，识别该资产所在区域。实现资产的区域定位，实时监测资产位置。

31.2.3 输液管理

输液管理依靠输液感应器将输液情况实时上报给输液管理系统，实现对病人输液过程的全程监控，防止意外发生，以及及时为病人换针。

输液管理场景中，医院数据库中会记录病人的基本信息、诊断信息、所在床位、输液药品信息以及输液流程信息，输液管理系统能从数据库中获取相应信息。如图31-5所示，输液管理实现原理：

图 31-5 输液管理实现原理图



1. 在给病人输液时，为病人佩戴腕带，护士通过手持终端扫描病人腕带的条形码，使输液管理系统从数据库中获取病人的输液信息，关联输液信息和病人信息。
2. 输液感应器将输液参数通过433MHz射频模块发送给RFID接收器。
3. RFID接收器将收到的信息通过AP和上行以太链路上送到输液管理系统。
4. 输液管理系统根据输液信息参数以及感应器参数进行综合计算，并显示输液计算结果，实现对输液的全程监控和危险预警等功能。

输液管理场景的管理流程：

1. 输液注册：病人需要输液时，通过条码打印机打印输液条码。护士通过手持终端扫描枪扫描病人的腕带标签条码、输液条码，使输液信息和病人信息相关联。
2. 流程监控：输液报警器实时向输液管理系统发送输液管中滴液速度情况，输液管理系统实时呈现输液情况。
3. 输液报警：输液过程中液体滴速过快或过慢以及输液完成时，可触发护士工作站液晶屏以鸣音方式报警。
4. 输液终止：当输液完成即呈现空瓶状态时，输液报警器将自动卡住输液管，防止病人血液回流的情况发生。

版权所有 © 华为技术有限公司

31.3 医疗物联网方案实施注意事项

软硬件安装注意事项

RFID接收器以插卡形式安装在AP中，或以USB外置模块形式通过USB接口或USB延长线连接AP。

仅AP2050DN、AP2050DN-E、AP2050DN-S、AP2051DN、AP2051DN-E、AP2051DN-S、AP4030TN、AP4050DN-E、AP4051DN、AP4051DN-S、AP4051TN、AP4151DN、AP5050DN-S、AP6050DN、AP6052DN、AP6150DN、AP7050DE、AP7050DN-E、AP7052DE、AP7052DN、WA375DD-CE、AP7060DN、AirEngine 5760-10、AP7152DN、AP6750-10T、R250D-E和R251D-E支持。

其中AP4050DN-E、AP7052DN、AP7060DN和AP7152DN支持插槽或USB接口连接RFID接收器，其它AP仅支持USB接口连接RFID接收器。

业务规划注意事项

婴儿防盗和输液管理场景的组网架构不支持NAT穿越，仅支持本地二三层网络。

配置注意事项

IoT插卡使用银江插卡时，建议给AP配置静态IP地址。因为银江服务器上会添加插卡的IP地址，插卡使用AP的IP地址进行通信，如果采用DHCP动态分配IP地址方式，一旦AP的IP地址变化，会与服务器上添加的IP不一致。

31.4 医疗物联网方案软硬件安装

安装 AP（含 RFID 接收器）

请参考AP的《WLAN 硬件安装与维护指南》。

安装出口监视器、声光报警器

请联系出口监视器、声光报警器厂商获取相应文档后参考安装，本文档不描述具体操作步骤。

安装医疗管理系统

医疗管理系统包括输液管理系统、婴儿防盗管理系统和资产管理系统，它们可以部署在单独的服务器，也可以部署在同一个服务器上。请联系各系统厂商获取相应文档后参考安装，本文档不描述具体操作步骤。

31.5 医疗物联网方案配置指南

31.5.1 配置网络互联

配置网络中各网元设备的互通，保证数据能正常传输。

配置管理报文的互通

AC与AP间的管理报文只存在于AC与AP间的网络中，配置AC与AP间管理报文互通，只需要配置合理的VLAN或路由，保证管理报文能够在AC和AP间正常传输即可。

配置业务报文的互通

业务报文是STA与上层网络之间传输的数据，配置业务报文的互通，需要保证业务报文能够在STA和网络上层间正常传输。

配置 AP、STA 与 DHCP 服务器的互通

AP、STA需要从DHCP服务器获取IP地址，必须要配置AP、STA到DHCP服务器间的网络互通。

配置 RFID 接收器和婴儿防盗管理系统、输液管理系统、资产管理系统互联

- 婴儿防盗场景下，配置RFID接收器和婴儿防盗管理系统互联。
- 输液管理场景下，配置RFID接收器和输液管理系统互联。
- 资产管理场景下，配置RFID接收器和资产管理系统互联。

保证RFID接收器能与这些系统进行报文交互。

31.5.2 配置 AP 上线

背景信息

配置网络互联后，需要继续配置AP在AC中上线，用于在AC上下发配置给AP，如用于下发RFID接收器和AP互联的配置，下发无线业务覆盖的配置。

本文档仅提供AP上线的基础配置，更多详细配置请参考**9.9 配置AP上线**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**interface vlanif** *vlan-id*，创建VLANIF接口并进入VLANIF接口视图。

缺省情况下，VLANIF接口没有被创建。

步骤4 执行命令**ip address** *ip-address* { *mask* | *mask-length* }，配置VLANIF接口的IP地址和子网掩码。

缺省情况下，在接口上没有配置IP地址。

步骤5 执行命令**quit**，返回系统视图。

步骤6 执行命令**capwap source interface vlanif** *vlan-id*，配置该VLANIF接口为AP与AC建立CAPWAP隧道的源接口；或者执行命令**capwap source ip-address** *ip-address*，配置该VLANIF接口下的IP地址为AP与AC建立CAPWAP隧道的源地址。

缺省情况下，未配置AC与AP建立CAPWAP隧道的源接口或源地址。

步骤7 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤8 执行命令**regulatory-domain-profile name** *profile-name*，创建域管理模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的域管理模板。

步骤9 执行命令**country-code** *country-code*，配置国家码。

缺省情况下，设备的国家码标识为“CN”。

步骤10 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤11 执行命令**ap-group name** *group-name*，创建AP组并进入AP组视图。

步骤12 执行命令**regulatory-domain-profile** *profile-name*，在AP组中引用域管理模板。

缺省情况下，AP组中引用了名为**default**的域管理模板。

步骤13 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤14 执行命令**ap-id** *ap-id* [[**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] { **ap-mac** *ap-mac* | **ap-sn** *ap-sn* | **ap-mac** *ap-mac* **ap-sn** *ap-sn* }]或**ap-mac** *ap-mac* [**type-id** *type-id* | **ap-type** *ap-type*] [**ap-id** *ap-id*] [**ap-sn** *ap-sn*]，离线导入AP并进入AP视图。

步骤15 执行命令**ap-name** *ap-name*，配置AP的名称。

缺省情况下，未配置单个AP的名称。

步骤16 执行命令**ap-group** *group-name*，配置AP加入AP组。

缺省情况下，未配置AP加入的组。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display ap all**，查看AP的上线结果。
- 执行命令**display capwap configuration**，查看AC的源接口或源地址。
- 执行命令**display regulatory-domain-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看域管理模板下配置的国家码。
- 执行命令**display references regulatory-domain-profile name** *profile-name*，查看域管理模板的引用信息。

31.5.3 配置无线覆盖业务

背景信息

WLAN网络和医疗物联网网络可以复用，实现双网合一。降低网络的部署维护成本，方便管理员统一管理网络。

本文档仅提供无线覆盖业务的基础配置，更多详细配置请参考**9 WLAN基本业务配置**。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**vlan batch** *vlan-id*，创建VLAN。

步骤3 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤4 执行命令**security-profile name** *profile-name*，创建安全模板并进入模板视图。

缺省情况下，系统已经创建名称为**default**、**default-wds**和**default-mesh**的安全模板。

步骤5 安全模板创建完成后，必须配置安全策略，建议用户根据实际需要配置合适的安全策略，具体配置请参考**24.1.5 配置WLAN安全策略**。

步骤6 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤7 执行命令**ssid-profile name** *profile-name*，创建SSID模板，并进入模板视图。

缺省情况下，系统上存在名为**default**的SSID模板。

步骤8 执行命令**ssid** *ssid*，配置SSID名称。

缺省情况下，SSID模板中的SSID为HUAWEI-WLAN。

步骤9 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤10 执行命令**vap-profile name** *profile-name*，进入VAP模板视图。

步骤11 执行命令**security-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用安全模板。

缺省情况下，VAP模板引用了名称为**default**的安全模板。

步骤12 执行命令**forward-mode** { **direct-forward** | **tunnel** | **softgre** *profile-name* }，配置VAP模板下的数据转发方式。

缺省情况下，VAP模板下的数据转发方式为直接转发。

步骤13 执行命令**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }，配置VAP的业务VLAN。

缺省情况下，VAP的业务VLAN为VLAN1。

步骤14 执行命令**ssid-profile** *profile-name*，在VAP模板中引用SSID模板。

缺省情况下，VAP模板下引用名为**default**的SSID模板。

步骤15 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤16 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。

步骤17 执行命令**vap-profile** *profile-name* **wlan** *wlan-id* **radio** { *radio-id* | **all** } [**service-vlan** { **vlan-id** *vlan-id* | **vlan-pool** *pool-name* }]，将指定的VAP模板引用到射频。

缺省情况下，射频下未引用VAP模板。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display vap** { **all** | **ssid** *ssid* }或**display vap** { **ap-group** *ap-group-name* | { **ap-name** *ap-name* | **ap-id** *ap-id* } [**radio** *radio-id*] } [**ssid** *ssid*]，查看业务型VAP的相关信息。
- 执行命令**display vap-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看VAP模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references vap-profile name** *profile-name*，查看VAP模板的引用信息。
- 执行命令**display security-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看安全模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references security-profile name** *profile-name*，查看安全模板的引用信息。
- 执行命令**display ssid-profile** { **all** | **name** *profile-name* }，查看SSID模板的配置信息和引用信息。
- 执行命令**display references ssid-profile name** *profile-name*，查看SSID模板的引用信息。

31.5.4 配置 AP 与上位机的通信参数

背景信息

AP与医疗管理上位机进行双向通信：

- AP上报数据给上位机前，需要配置上位机的域名、IP地址和端口号，否则AP上报的串口数据将被丢弃。
- AP接收上位机下发的给IoT插卡的配置信息前，可以配置代理信任主机，使得只有指定IP地址范围内的主机才能与AP通信并下发配置，防止AP受到非法设备的攻击。如果不配置代理信任主机，则其他主机也能给AP下发IoT插卡的配置信息。

为了提升数据通信的安全性，用户可以配置共享密钥，用于AP与上位机间报文的加密。上位机上需要配置和AP相同的共享密钥。

IoT插槽的UDP端口号是区分不同插槽的标识，也是AP和上位机通信的必要配置。

以下配置请在AC上操作。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 执行命令**wlan**，进入WLAN视图。

步骤3 执行命令**iot-profile name** *profile-name*，创建一个IoT模板并进入IoT模板视图。

缺省情况下，未创建IoT模板。

步骤4 执行命令**type common**，配置IoT插卡类型为“common”。

缺省情况下，IoT插卡类型为“common”。

步骤5 执行命令**management-server** { **domain** *domain-name* | **server-ip** *server-ip* } **server-port** *server-port-num*，配置上位机的域名、IP地址和端口号。

缺省情况下，未配置上位机。

步骤6 （可选）执行命令**config-agent permit ip-address** *ip-address* { *net-mask* | *mask-len* }，配置代理信任主机。

缺省情况下，未配置代理信任主机。

步骤7 （可选）执行命令**share-key** *key-value*，配置共享密钥。

缺省情况下，未配置共享密钥。

步骤8 执行命令**quit**，返回WLAN视图。

步骤9 应用配置到IoT插卡接口。

- 在AP组的IoT插卡接口视图引用IoT模板。
  a. 执行命令**ap-group name** *group-name*，进入AP组视图。
  b. 执行命令**card** { *card-number* | **usb** }，进入IoT插卡接口视图。
  c. 执行命令**iot-profile** *profile-name* **config-agent** { **tcp** | **udp** } **port** *port* [**ext-port** *ext-port*]，引用IoT模板并配置IoT插卡接口对应的本端端口号。

     缺省情况下，IoT插卡接口未引用IoT模板。

     建议选用端口号范围为50200-50202。选用其他端口号可能会产生端口冲突，设备会有告警。
- 在AP的IoT插卡接口视图引用IoT模板。
  a. 执行命令**ap-id** *ap-id*、**ap-mac** *ap-mac*或**ap-name** *ap-name*，进入AP视图。
  b. 执行命令**card** { *card-number* | **usb** }，进入IoT插卡接口视图。
  c. 执行命令**iot-profile** *profile-name* **config-agent** { **tcp** | **udp** } **port** *port* [**ext-port** *ext-port*]，引用IoT模板并配置IoT插卡接口对应的本端端口号。

     缺省情况下，IoT插卡接口未引用IoT模板。

     建议选用端口号范围为50200-50202。选用其他端口号可能会产生端口冲突，设备会有告警。

----结束

检查配置结果

- 执行命令**display iot-profile** { **name** *profile-name* | **all** }，查看IoT模板的配置信息。
- 执行命令**display reference iot-profile name** *profile-name*，查看IoT模板的引用信息。

31.5.5 婴儿防盗

婴儿出生时，为婴儿佩戴婴儿手环，并在后台婴儿防盗管理系统录入婴儿信息、婴儿手环信息、母亲信息。

医院为母亲提供手机APP，母亲通过APP从婴儿防盗管理系统获取自己婴儿的信息。

请联系婴儿防盗管理系统厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

31.5.6 管理医疗资产

为医疗资产绑定RFID标签，唯一标识该资产。并在医疗资产管理系统录入资产信息。

请联系医疗资产管理系统厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

31.5.7 管理输液

病人需要输液时，通过条码打印机打印输液条码。护士通过手持终端扫描枪扫描病人的腕带标签条码、输液条码，使输液信息和病人信息相关联。

输液管理系统实时监控输液情况。输液过程中液体滴速过快或过慢以及输液完成时，会触发护士工作站液晶屏以鸣音方式报警，护士收到报警，可以对输液情况进行调整处理。

请联系输液管理系统厂商获取相应文档后参考操作，本文档不描述具体操作步骤。

31.5.8 配置医疗物联网示例

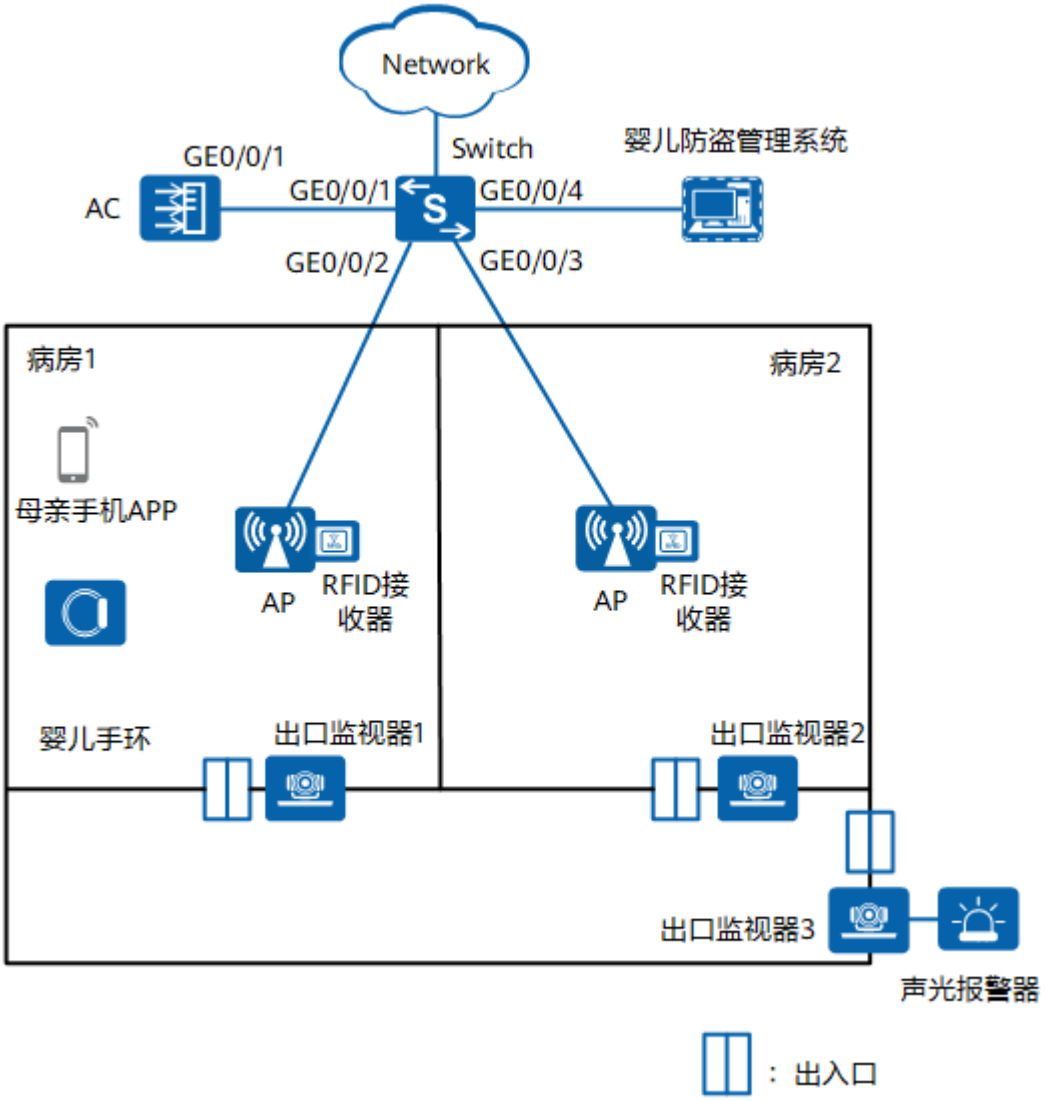
业务需求

某医院希望部署一套网络，提供无线上网环境，同时扩展物联网应用，实现婴儿防盗目的，防止婴儿走失。

组网需求

- AC组网方式：旁挂二层组网。
- DHCP部署方式：AC作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
- 业务数据转发方式：直接转发。

图 31-6 配置医疗物联网组网图



数据规划

表 31-2 AC 数据规划表

配置项	数据
管理VLAN	VLAN100
业务VLAN	VLAN101
AC的源接口	VLANIF100
DHCP服务器	AC作为DHCP服务器为STA分配IP地址
AP的IP地址	静态分配：10.23.100.2

版权所有 © 华为技术有限公司

配置项	数据
STA的IP地址池	10.23.101.2～10.23.101.254/24
AP组	● 名称：ap-group1 ● 引用模板：VAP模板wlan-net、域管理模板domain1 ● IoT插卡接口对应的本端UDP端口号：50200
域管理模板	● 名称：domain1 ● 国家码：CN
SSID模板	● 名称：wlan-net ● SSID名称：wlan-net
安全模板	● 名称：wlan-net ● 安全策略：WPA-WPA2+PSK+AES ● 密码：a1234567
VAP模板	● 名称：wlan-net ● 转发模式：直接转发 ● 业务VLAN：VLAN101 ● 引用模板：SSID模板wlan-net、安全模板wlan-net
IoT模板	● 名称：wlan-iot ● 上位机的IP地址：10.23.100.254 ● 上位机的端口号：3000 ● 代理信任主机：10.23.102.253/255.255.255.0 ● 共享密钥：aabb0011@11

配置思路

1. 配置AP、Switch、AC和上位机（婴儿防盗管理系统）之间的网络互通。
2. 配置AC作为DHCP服务器为STA分配IP地址。
3. 配置AP上线并配置WLAN业务。
4. 配置AP与RFID插卡的通信参数。
5. 配置AP与上位机的通信参数。
6. 在上位机上添加AP的IP地址并配置与AP一致的共享密钥。

配置注意事项

- 纯组播报文由于协议要求在无线空口没有ACK机制保障，且无线空口链路不稳定，为了纯组播报文能够稳定发送，通常会以低速报文形式发送。如果网络侧有大量异常组播流量涌入，则会造成无线空口拥堵。为了减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击，建议配置组播报文抑制功能。配置前请确认是否有组播业务，如果有，请谨慎配置限速值。

- 业务数据转发方式采用直接转发时，建议在直连AP的交换机接口上配置组播报文抑制。
- 业务数据转发方式采用隧道转发时，建议在AC的流量模板下配置组播报文抑制。

配置方法请参见：**如何配置组播报文抑制，减小大量低速组播报文对无线网络造成的冲击?**

- 建议在与AP直连的设备接口上配置端口隔离，如果不配置端口隔离，尤其是业务数据转发方式采用直接转发时，可能会在VLAN内形成大量不必要的广播报文，导致网络阻塞，影响用户体验。
- 隧道转发模式下，管理VLAN和业务VLAN不能配置为同一VLAN，且AP和AC之间只能放通管理VLAN，不能放通业务VLAN。

操作步骤

步骤1 配置交换机和AC，使AP与AC之间互通

配置接入交换机Switch。将Switch的接口GE0/0/1～GE0/0/3加入VLAN100（管理VLAN）和VLAN101（业务VLAN）。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname Switch
[Switch] vlan batch 100 101
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/1
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/1] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/2
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/2] quit
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/3
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/3] quit
```

配置AC。配置接口GE0/0/1加入VLAN100和VLAN101。

```
<HUAWEI> system-view
[HUAWEI] sysname AC
[AC] vlan batch 100 101
[AC] interface gigabitethernet 0/0/1
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port link-type trunk
[AC-GigabitEthernet0/0/1] port trunk allow-pass vlan 100 101
[AC-GigabitEthernet0/0/1] quit
```

步骤2 配置AP与上位机之间的互通。

配置Switch连接上位机的接口GE0/0/4加入VLAN100和VLAN101。

```
[Switch] interface gigabitethernet 0/0/4
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk pvid vlan 100
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] port trunk allow-pass vlan 100 101
[Switch-GigabitEthernet0/0/4] quit
```

步骤3 配置AC作为DHCP服务器，为STA分配IP地址

配置基于接口地址池的DHCP服务器，VLANIF101为STA提供IP地址。

说明

DNS服务器地址请根据实际需要配置。常用配置方法如下：

- 接口地址池场景，需要在VLANIF接口视图下执行命令**dhcp server dns-list** *ip-address* &<1-8>。
- 全局地址池场景，需要在IP地址池视图下执行命令**dns-list** *ip-address* &<1-8>。

```
[AC] dhcp enable
[AC] interface vlanif 100
[AC-Vlanif100] ip address 10.23.100.1 24
[AC-Vlanif100] quit
[AC] interface vlanif 101
[AC-Vlanif101] ip address 10.23.101.1 24
[AC-Vlanif101] dhcp select interface
[AC-Vlanif101] quit
```

步骤4 配置AP上线

创建AP组，用于将相同配置的AP都加入同一AP组中。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

创建域管理模板，在域管理模板下配置AC的国家码并在AP组下引用域管理模板。

```
[AC-wlan-view] regulatory-domain-profile name domain1
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] country-code cn
[AC-wlan-regulate-domain-domain1] quit
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] regulatory-domain-profile domain1
Warning: Modifying the country code will clear channel, power and antenna gain configurations of the
radio and reset the AP. Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
[AC-wlan-view] quit
```

配置AC的源接口。

```
[AC] capwap source interface vlanif 100
```

在AC上离线导入AP，并将AP加入AP组“ap-group1”中。根据AP的部署位置为AP配置名称，便于从名称上就能够了解AP的部署位置。例如MAC地址为60de-4476-e360的AP部署在1号区域，命名此AP为area_1。

说明

ap auth-mode命令缺省情况下为MAC认证，如果之前没有修改其缺省配置，可以不用执行**ap auth-mode mac-auth**。

举例中使用的AP为AP4050DN-E，具有射频0和射频1两个射频。

```
[AC] wlan
[AC-wlan-view] ap auth-mode mac-auth
[AC-wlan-view] ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
[AC-wlan-ap-0] ap-name area_1
Warning: This operation may cause AP reset. Continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] ap-group ap-group1
Warning: This operation may cause AP reset. If the country code changes, it will clear channel, power and
antenna gain configuration s of the radio, Whether to continue? [Y/N]:y
[AC-wlan-ap-0] quit
```

为AP配置静态IP地址。

```
[AC-wlan-view] provision-ap
[AC-wlan-provision-ap] address-mode static
[AC-wlan-provision-ap] ip-address 10.23.100.2 24 gateway 10.23.100.1
[AC-wlan-provision-ap] ac-list 10.23.100.1
[AC-wlan-provision-ap] commit ap-name area_1
Warning: The incorrect configuration will cause the AP to go out of management. This operation will
deliver parameter setting and ma
y cause reboot of AP(s). Continue?[Y/N]:y
[AC-wlan-provision-ap] quit
```

将AP上电后，当执行命令**display ap all**查看到AP的“State”字段为“nor”时，表示AP正常上线。

```
[AC-wlan-view] display ap all
Total AP information:
nor  : normal          [1]
ExtraInfo : Extra information
P  : insufficient power supply
-----------------------------------------------------------------------------------------------
ID   MAC            Name   Group     IP            Type            State STA Uptime ExtraInfo
-----------------------------------------------------------------------------------------------
0    60de-4476-e360 area_1 ap-group1 10.23.100.2   AP4050DN-E      nor   0   25S    -
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Total: 1
```

步骤5 配置WLAN业务参数

创建名为“wlan-net”的安全模板，并配置安全策略。

说明

举例中以配置WPA-WPA2+PSK+AES的安全策略为例，密码为“a1234567”，实际配置中请根据实际情况，配置符合实际要求的安全策略。

```
[AC-wlan-view] security-profile name wlan-net
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] security wpa-wpa2 psk pass-phrase a1234567 aes
[AC-wlan-sec-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的SSID模板，并配置SSID名称为“wlan-net”。

```
[AC-wlan-view] ssid-profile name wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] ssid wlan-net
[AC-wlan-ssid-prof-wlan-net] quit
```

创建名为“wlan-net”的VAP模板，配置业务数据转发模式、业务VLAN，并且引用安全模板和SSID模板。

```
[AC-wlan-view] vap-profile name wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] forward-mode direct-forward
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] service-vlan vlan-id 101
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] security-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] ssid-profile wlan-net
[AC-wlan-vap-prof-wlan-net] quit
```

配置AP组引用VAP模板，AP上射频0和射频1都使用VAP模板“wlan-net”的配置。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 0
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] vap-profile wlan-net wlan 1 radio 1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤6 配置AP与RFID插卡的通信参数、AP与上位机的通信参数。

创建名为“wlan-iot”的IoT模板，配置上位机的IP地址和端口号，配置安全通信参数。

```
[AC-wlan-view] iot-profile name wlan-iot
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] type common
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] management-server server-ip 10.23.100.254 server-port 3000
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] config-agent permit ip-address 10.23.102.253 255.255.255.0
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] share-key aabb0011@11
[AC-wlan-iot-prof-wlan-iot] quit
```

应用IoT模板“wlan-iot”的配置到IoT插卡接口。

```
[AC-wlan-view] ap-group name ap-group1
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] card 1
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] iot-profile wlan-iot config-agent udp port 50200
[AC-wlan-group-card-ap-group1/1] quit
[AC-wlan-ap-group-ap-group1] quit
```

步骤7 在上位机上添加AP的IP地址并配置与AP一致的共享密钥

步骤8 配置出口监视器有线接入网络，实现与婴儿防盗管理系统互通，本步骤略

步骤9 根据婴儿防盗管理系统的操作方式使用婴儿防盗功能。具体步骤请联系相应厂商提供操作指导文档，本步骤略

步骤10 检查配置结果

WLAN业务配置会自动下发给AP。配置完成后，通过执行命令**display vap ssid wlan-net**查看如下信息，当“Status”项显示为“ON”时，表示AP对应的射频上的VAP已创建成功。

```
[AC-wlan-view] display vap ssid wlan-net
WID : WLAN ID
--------------------------------------------------------------------------------
AP ID AP name RfID WID    BSSID          Status  Auth type     STA   SSID
--------------------------------------------------------------------------------
0     area_1  0    1      60DE-4476-E360 ON      WPA/WPA2-PSK  1     wlan-net
0     area_1  1    1      60DE-4476-E370 ON      WPA/WPA2-PSK  0     wlan-net
--------------------------------------------------------------------------------
Total: 2
```

查看IoT模板的配置信息。

```
[AC-wlan-view] display iot-profile name wlan-iot
--------------------------------------------------------------------------------
Type                              : common
Agent permit IP address           : 10.23.102.253
Agent permit net-mask             : 255.255.255.0
Management server IP address      : 10.23.100.254
Management server port            : 3000
ExtManagement server IP address   : -
ExtManagement server port         : -
Share key                         : ******
--------------------------------------------------------------------------------
```

----结束

配置文件

- 接入交换机的配置文件

```
#
sysname Switch
#
vlan batch 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/2
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/3
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
interface GigabitEthernet0/0/4
 port link-type trunk
 port trunk pvid vlan 100
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
return
```

- AC的配置文件

```
#
 sysname AC
#
vlan batch 100 to 101
#
dhcp enable
#
interface Vlanif100
 ip address 10.23.100.1 255.255.255.0
#
interface Vlanif101
 ip address 10.23.101.1 255.255.255.0
 dhcp select interface
#
interface GigabitEthernet0/0/1
 port link-type trunk
 port trunk allow-pass vlan 100 to 101
#
capwap source interface vlanif100
#
wlan
 security-profile name wlan-net
  security wpa2 psk pass-phrase %^%#cy>>Ce/KCZjbk%'(pjO'$d3L6xs\I(7R_~.ZfhCW%^%# aes
 ssid-profile name wlan-net
  ssid wlan-net
 vap-profile name wlan-net
  service-vlan vlan-id 101
  ssid-profile wlan-net
  security-profile wlan-net
 regulatory-domain-profile name domain1
 iot-profile name wlan-iot
  config-agent permit ip-address 10.23.102.253 255.255.255.0
  management-server server-ip 10.23.100.254 server-port 3000
  share-key %^%#:}$U=mz%jCu.$K.XP>pC{(\_*]gOy5qZ)o*T}5SA%^%#
 ap-group name ap-group1
  regulatory-domain-profile domain1
  radio 0
   vap-profile wlan-net wlan 1
  radio 1
   vap-profile wlan-net wlan 1
  card 1
   iot-profile wlan-iot config-agent udp port 50200
 ap-id 0 ap-mac 60de-4476-e360
  ap-name area_1
  ap-group ap-group1
 provision-ap
  address-mode static
  ip-address 10.23.100.2 255.255.255.0 gateway 10.23.100.1
  ac-list 10.23.100.1
#
return
```